



חדו"א 1מ - 104010

בחינת סוף סמסטר, קייץ, תשנ"ה - 15.9.95

הוראות לנבחן:

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון. הקפד על כתב יד ברור ומסודר. נמק היטב את צעדיך! תשובות לא מנומקות לא יתקבלו. ציין על כריכת המחברת את השם ומספר הסטודנט באופן ברור. הבחינה מורכבת מ-10 שאלות. משקלה של כל שאלה רשום בצידה. תוכל לענות על כל השאלות אך תוכל לצבור מקסימום 100 נקודות.

1. (12%) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x}$.

א. מהו תחום ההגדרה הטבעי של f ?

ב. האם ל- f יש גבול בנקודה $x = 1$? נמק. אם תשובתך חיובית, מצא מהו הגבול. אם תשובתך שלילית, נמק מדוע לא קיים גבול.

ג. האם קיימת פונקציה רציפה $F : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $F'(x) = f(x)$ לכל x בתחום ההגדרה הטבעי של f ? נמק. אם תשובתך חיובית, מצא את הפונקציה F .

ד. האם f חסומה מלמעלה בקטע $(1, \infty)$? אם תשובתך חיובית, תן דוגמא אחת של חסם מלעיל. אם תשובתך שלילית, הסבר מדוע.

ה. האם f חסומה מלמטה בקטע $(1, \infty)$? אם תשובתך חיובית, תן דוגמא אחת של חסם מלרע. אם תשובתך שלילית, הסבר מדוע.

2. (10%) מצא את משוואת הישר המשיק לגרף של $y^3 = \frac{x-y}{x+y}$ בנקודה $P(0, -1)$.

3. (10%) א. נסח את משפט הערך הממוצע של קושי.

ב. הוכח כי לכל $0 < x < 1$ מתקיים $\ln(1+x) < \arctan x$.

4. (10%) זוג צלעות נגדיות במלבן גדלות כל אחת בקצב של 2 ס"מ לשניה בעוד שזוג הצלעות השני קטן באופן כזה ששטח המלבן נשאר קבוע ושווה 100 סמ"ר.

א. מהי מידת השינוי של היקף המלבן ברגע בו כל הצלעות שוות?

ב. מה הן הצלעות כאשר ההיקף חדל לקטון?

5. (18%) תהי $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$.

א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את תחומי העליה והירידה של f .

ג. מצא תחומי קמירות.

ד. מצא את נקודות הקיצון המקומיות ונקודות פיתול (אם ישנן).

ה. מצא את כל האסימפטוטות לגרף הפונקציה (אם ישנן).

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

6. (10%) הסתמך על משפט טיילור (עם שארית לפי לגרנז') בכדי להוכיח כי לכל $x > 0$ מתקיים אי-השוויון הבא:

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

7. (15%) חוק התנועה של נקודה במישור ה- xy נתון על ידי $\begin{cases} x = \cos t \\ y = t + \sin t \end{cases}$ כאשר $0 \leq t \leq \pi$.

א. מצא באיזה רגע t אורך המסלול שעברה הנקודה יהיה 2?

ב. שרטט סקיצה של חלק המסלול שנמצא ברביע הראשון של המישור, וחשב את השטח המוגבל בינו ובין צירי הקואורדינטות.

8. (10%) תהי $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, יהי $a > 0$, ויהי S התחום המישורי הנמצא מתחת לגרף של f בקטע $[0, a]$. נסמן על ידי V את נפח הגוף המתקבל על ידי הסיבוב של S סביב ציר ה- y . למה צריך להיות שווה a בכדי ש- $V = \frac{14\pi}{3}$?

9. (10%) נקודה נעה לאורך ציר ה- x . מהירותה ברגע t היא

$$v(t) = \frac{2t}{(t+1)(t^2+1)}, \quad t \geq 0$$

ברגע ההתחלה, $t = 0$, מיקום הנקודה הוא $x = 0$. האם קיים רגע t_0 בו הנקודה תגיע ל- $x = 10$? אם תשובתך חיובית, מצא את t_0 . אם תשובתך שלילית, מצא חסם עליון מינימלי עבור ערכי x אליהם הנקודה תגיע ברגע מסוים.

10. (10%) לכל p ממשי נסמן $I_p = \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{dx}{x(1+\ln x)^p}$.

א. האם $I_{\frac{1}{3}}$ מתכנס? אם כן, מצא את ערכו. אם לא, הסבר מדוע $I_{\frac{1}{3}}$ מתבדר.

ב. מצא את כל ערכי p עבורם האינטגרל I_p מתכנס.

בהצלחה!